

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [14] 그래픽기반 전력수급현황 콘텐츠 개발로 전력계통 이해도 증진

관 계 부 서 : 경북본부 전력관리처 전자제어부

모 범 직 원 : 경북본부 전력관리처 전자제어부 대리 ◀❀▶

내 용

경북본부 관할 지역은 원자력, 화력, 수력, 양수, 신재생 등 다양한 발전원이 혼재하고 구미 국가산업단지 및 주요 부하고객이 다수 분포해 전력수급 구조가 복잡하나, 기존 전력수급 현황은 텍스트와 표 기반으로 제공되어 직관성이 떨어지고 전력 공급능력, 현재부하, 예비율과 주파수 정도의 정보만 표기하고 있어 전력계통에 대한 이해도가 떨어진다.

[그림1] 기존 전국 및 본부 전력수급 현황판



이에 경북본부는 기존의 전력수급 현황의 단점을 보완하여 관내 발전, 송전, 부하의 흐름을 한눈에 볼 수 있도록 그래픽 기반 시각화 화면을 개발하였으며

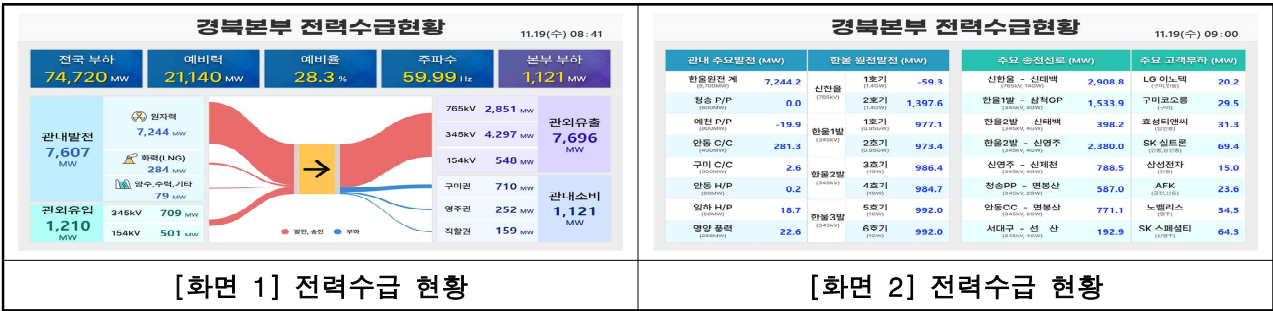
발전원별 발전량, 주요 송전선로별 부하값 그리고 주요 고객별 전력량에 대한 세부내역을 별도의 페이지에 표현하여 전력계통에 대한 이해도를 증진시켰다.

1. 그래픽 기반 전력수급현황 개발로 전력계통에 대한 이해도 증진

본부 관내 전력수급의 흐름에 대한 이해도를 높이기 위해 생키(SanKey) 다 이어그램 방식을 적용하였으며 발전원별 아이콘 표기 및 발전·송전 그리고 부하의 색상 체계를 구분하여 시인성을 강화하였다.

또한 사용자 중심의 편의기능 구현을 위해 대시 보드화하여 한 화면에서 발전, 송전, 부하 현황 및 전력의 흐름을 통합적으로 파악할 수 있도록 구현하였다. 경북본부 전력수급 현황의 특징은 전국 부하의 약 10%에 해당되는 대단위 발전 전력을 수도권으로 송전하는 역할을 하고 있다는 것을 한눈에 확인 할 수 있다.

[그림2] 그래픽기반 경북본부 전력수급 현황판



세부 기능구현을 위해서 발전소 EMS 데이터를 연동하여 발전원별 실시간 발전량을 자동 수집하였으며 주요 송전선로의 부하값과 관외 유입 및 유출 조류

값 그리고 주요 고객별 전력사용량을 실시간 모니터링할 수 있도록 웹 SCADA와 인터페이스를 구성하였다.

특이 사항으로는 양수발전소의 경우 발전도 하지만 전력 수급이 양호한 시간대에는 하부댐에서 상부댐으로 물을 끌어올리는 부하로도 작용한다. 그리고 배전계통 신재생 발전값의 경우 실시간으로 취득하기 어려워 전력지사 부하값에 포함하여 표기하였다. 즉 배전계통의 신재생 발전값이 전력지사 부하값 보다 클 경우 발전으로 표기되기도 한다.

2. 주요 발전·송전·부하표시 화면 추가 구성

경북본부 관내에는 8.7GW의 대단위 한울원자력 발전단지를 포함하여 양수, 수력, 화력발전소 및 신재생 등 다양한 발전원이 존재하며, 그에 따라 발전소와 연계된 송전선로가 많으며 구미 국가산업단지 내 대용량 부하 고객도 다수 존재한다.

이러한 본부 특성을 반영하여 발전소, 송전선로, 고객부하별 중요도에 따라 각각 8개를 선정하여 표 형태로 표현하였으며, 발전원별 최대 발전용량과 송전선로별 최대 송전용량을 표기하여 과부하 여부를 즉시 확인 할 수 있도록 하였다.

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.